Universidad del Valle de Guatemala

Sololá, Guatemala

Tema:

"Administración Científica"

Nombre:

Juan Ixcamparic, Pablo Alemán, Samuel Citalan, Pedro Canil y Libny Saquic

Catedrático:

Ing. Erick Rodas

Sololá, 19 de agosto del 2026

ACTIVIDAD: TAYLOR ENTRA AL DEPARTAMENTO DE TI

Aplicación de la Administración Científica al proceso de preparación de 20 computadoras

Propuesta base: 4 técnicos | Jornada de 8 horas | Presupuesto máximo Q2,500

1. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL

1. ¿Cuánto tiempo requiere preparar una computadora?

35 minutos.

2. ¿QUÉ ACTIVIDAD CONSUME MÁS TIEMPO?

La instalación del sistema operativo, con 12 minutos.

3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODRÍAN REALIZARSE SIMULTÁNEAMENTE?

Sí. Mientras una instalación automática corre en un equipo, pueden iniciarse registros, imágenes o instalaciones en otros equipos. Además, los 4 técnicos pueden trabajar en computadoras distintas al mismo tiempo.

4. ¿CONVIENE QUE CADA TÉCNICO REALICE TODO EL PROCESO?

No necesariamente. Conviene estandarizar el método y asignar responsabilidades por etapa, pero sin crear una línea rígida que deje técnicos esperando. Para maximizar el rendimiento, los 4 trabajan en paralelo con el mismo procedimiento estándar.

5. ¿DÓNDE HAY OPORTUNIDADES DE PRODUCTIVIDAD?

Principalmente en las dos tareas más largas: sistema operativo y software institucional. Juntas consumen 22 de los 35 minutos actuales

Actividad	Tiempo actual
Registrar equipo	3 min
Instalar sistema operativo	12 min
Instalar software institucional	10 min
Configurar usuario y red	6 min
Pruebas finales	4 min
TOTAL	**35 min**

2. INVERSIÓN SELECCIONADA

Se eligen las dos mejoras que generan la mayor reducción directa de tiempo sin exceder el presupuesto:

Mejora	Antes	Después	Ahorro	Inversión
Imagen automática del sistema operativo	12	5	7 min	Q1,500
Instalación automática de software	10	4	6 min	Q1,000
TOTAL	**22**	**9**	**13 min**	**Q2,500**

Justificación: estas dos mejoras ahorran 13 minutos por computadora. Ninguna otra combinación dentro de Q2,500 reduce tanto el tiempo total por equipo.

3. NUEVO PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

Paso	Tiempo	Estandarización
1. Registrar equipo	3 min	Formato único de inventario.
2. Cargar imagen automática del sistema operativo	5 min	Imagen institucional preconfigurada.

3. Instalar software institucional automáticamente	4 min	Paquete estándar de aplicaciones.
4. Configurar usuario y red	6 min	Checklist de usuario, dominio/red y conectividad.
5. Ejecutar pruebas finales	4 min	Checklist único de arranque, software y red.

Nuevo tiempo por computadora: 22 minutos.

4. DIVISIÓN DEL TRABAJO Y ESPECIALIZACIÓN

La propuesta utiliza especialización por responsabilidad, pero mantiene la ejecución en paralelo para no crear un cuello de botella:

Durante la preparación de las 20 computadoras, cada técnico procesa 5 equipos completos siguiendo el mismo procedimiento de 22 minutos. De esta forma se conserva la especialización como "dueño" de una etapa y, al mismo tiempo, se aprovechan los 4 técnicos simultáneamente.

5. CÁLCULOS DE TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD

Situación actual: 4 técnicos × 5 computadoras cada uno × 35 min = 175 min de tiempo total de jornada para completar las 20.

Propuesta: 4 técnicos × 5 computadoras cada uno × 22 min = 110 min para completar las 20.

Ahorro total: 65 minutos, equivalente a una reducción del 37.1% en el tiempo total.

Productividad actual: 20 ÷ (175/60) = 6.86 computadoras por hora.

Productividad propuesta: 20 ÷ (110/60) = 10.91 computadoras por hora.

Mejora de productividad: (10.91 / 6.86 − 1) × 100 = 59.1%.

6. TABLERO FINAL

Indicador	Situación actual	Propuesta
Computadoras requeridas	20	20
Técnicos disponibles	4	4
Tiempo por computadora	35 min	22 min
Inversión	Q0	Q2,500
Tiempo total estimado	175 min (2 h 55 min)	110 min (1 h 50 min)
Productividad	6.86 PC/h	10.91 PC/h (+59.1%)